Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · TFC CON REGLA DE LA CADENA

Si $k(x)=\displaystyle\int_0^{\operatorname{sen} x}\sqrt{1+t^2}\,dt$, ¿cuál es $k'(x)$?

A) $\sqrt{1+\operatorname{sen}^2 x}$

B) $\cos x\sqrt{1+x^2}$

C) $\dfrac{\operatorname{sen} x\cos x}{\sqrt{1+\operatorname{sen}^2 x}}$

D) $\cos x\sqrt{1+\operatorname{sen}^2 x}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cadena**
   $f(u(x))u'(x)$, con $u=\operatorname{sen} x$.
2. **Evalúa**
   $\sqrt{1+\operatorname{sen}^2 x}$.
3. **Multiplica**
   $\cos x\sqrt{1+\operatorname{sen}^2 x}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por $(\operatorname{sen} x)'=\cos x$.

B) Evalúa el integrando en x en vez de $\operatorname{sen} x$.

C) Deriva el integrando.

Idea clave. Evalúa el integrando en el límite y multiplica por su derivada.